



TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY



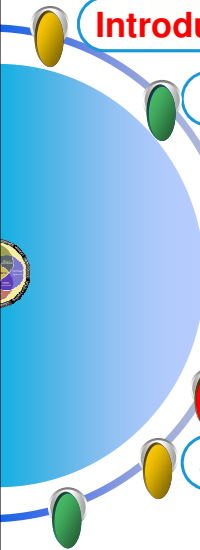
Nhập môn Cơ điện tử **Introduction to Mechatronics**

Giảng viên: TS. Nguyễn Anh Tuấn
Bộ môn Cơ điện tử – ĐHBK Hà Nội
Email: bktuan2000@gmail.com

1



Content



- Introduction to Mechatronics**
- Chương 4. Điều khiển trong Cơ điện tử**
 - 1. Giới thiệu**
 - 2. Các thành phần của hệ CĐT**
 - 3. Mô hình HT CĐT**
 - 4. Thiết kế HT CĐT**
 - 5. Vai trò HT CĐT**

1

Chapter 4. Control in Mechatronics

CHƯƠNG 4. ĐIỀU KHIỂN TRONG CĐT

1. Giới thiệu

Sơ đồ tương tác giữa các phần tử trong hệ CĐT

Hệ thống truyền động (Action)

- Mạch điều khiển điện tử (**Drive circuits**)
- Phần tử chấp hành (**Actuator**)
- Động cơ (**Motor**)

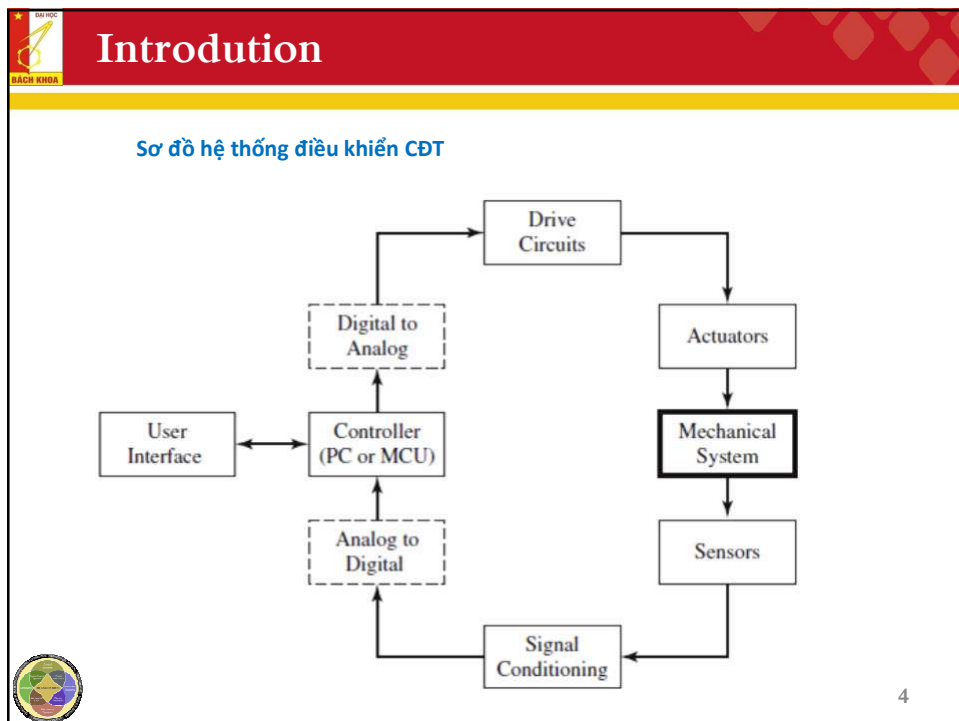
Hệ thống điều khiển (Control)

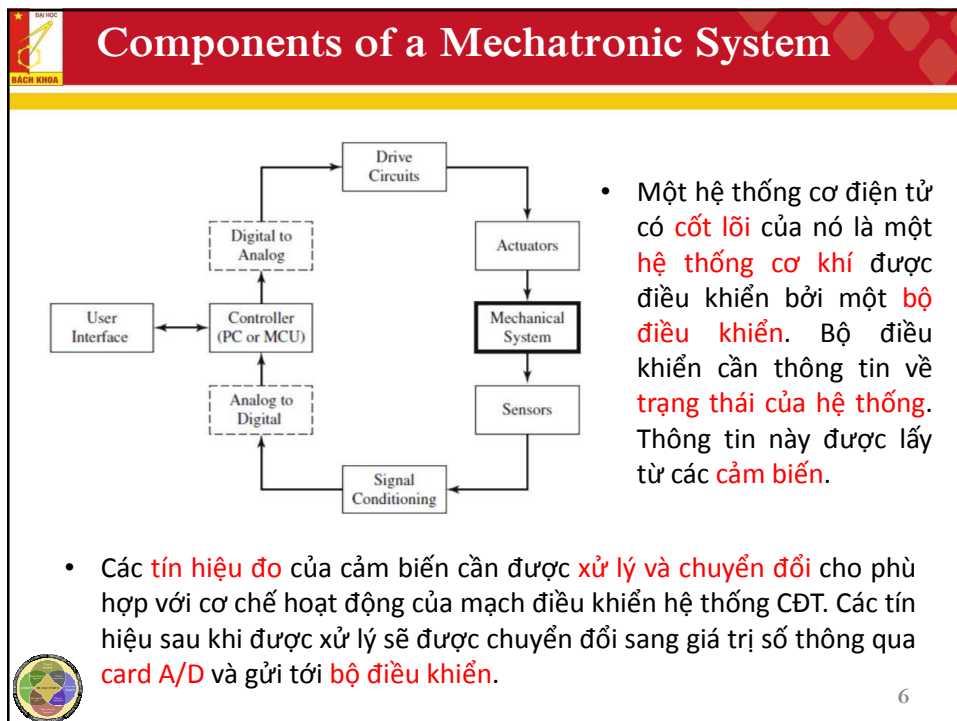
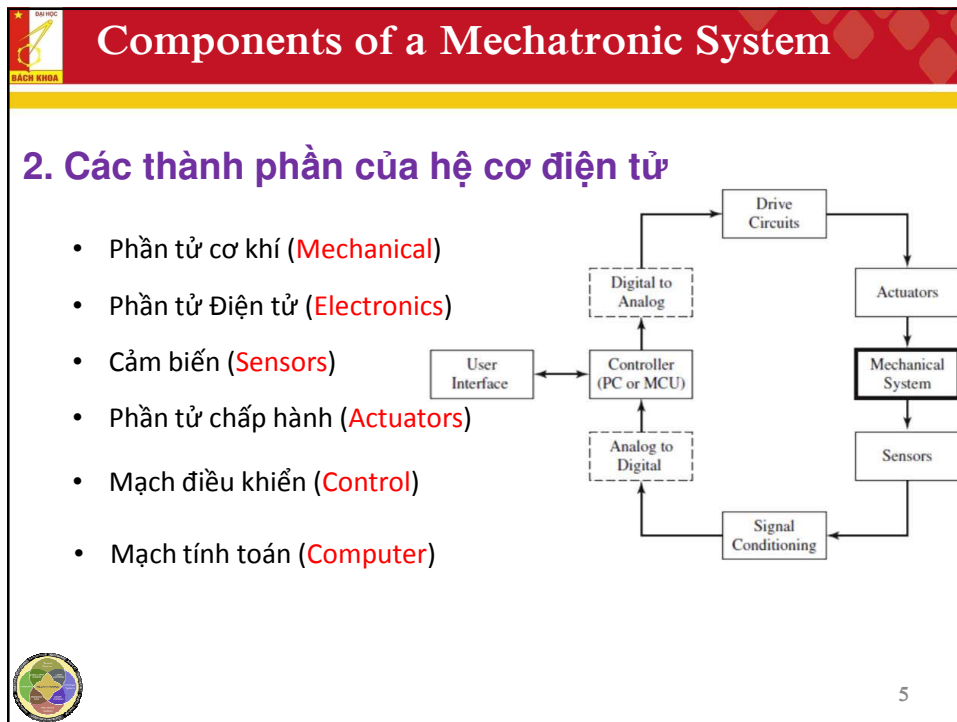
- Mạch điều khiển hở (**Open Loop Control**)
- Mạch điều khiển kín (**Closed Loop Control**)

Hệ thống đo (Sensing)

- Cảm biến (**Sensor**)
- Xử lý tín hiệu đo (**Sensor Conditioning**)
- Chuyển đổi tương tự/số hoặc số/tương tự (**A/D or D/A converter**)

2





Components of a Mechatronic System

- Bộ điều khiển là “trí tuệ” của hệ thống cơ điện tử, trong đó xử lý và gửi lệnh đk đến các cơ cấu chấp hành trong hệ thống.
- Tín hiệu điều khiển thông qua các thiết bị bao gồm: các nút lệnh, đồ họa giao diện người dùng (GUI), màn hình điều khiển, hoặc bảng điều khiển.

- Thiết bị truyền động là các thiết bị có thể chuyển đổi năng lượng điện để tạo thành cơ năng.

6

Modeling of Mechatronic Systems

3. Mô hình hệ thống điều khiển

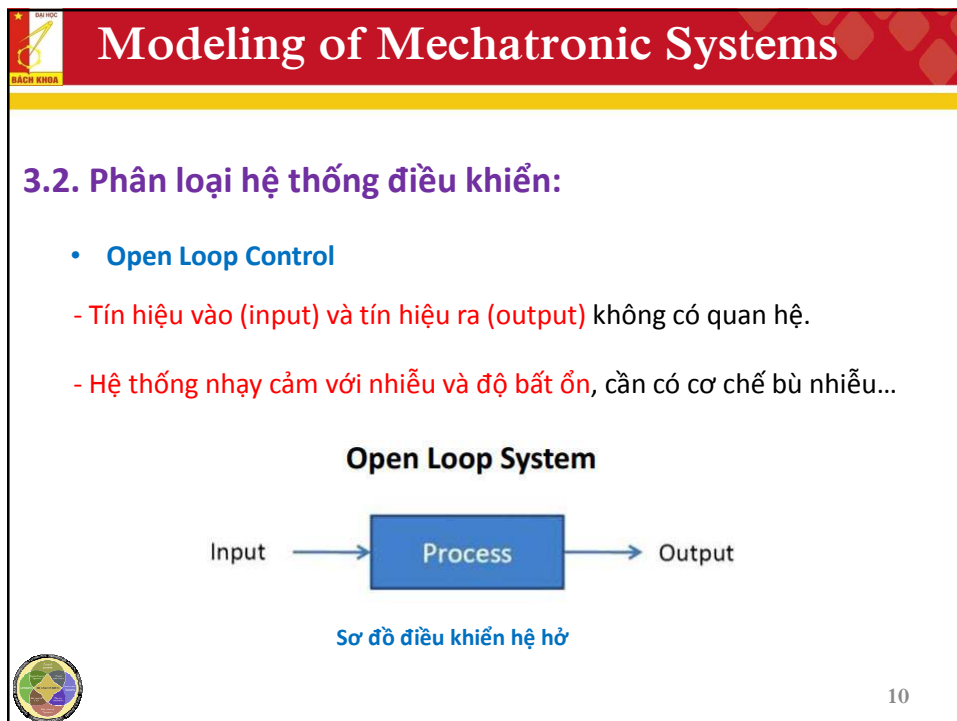
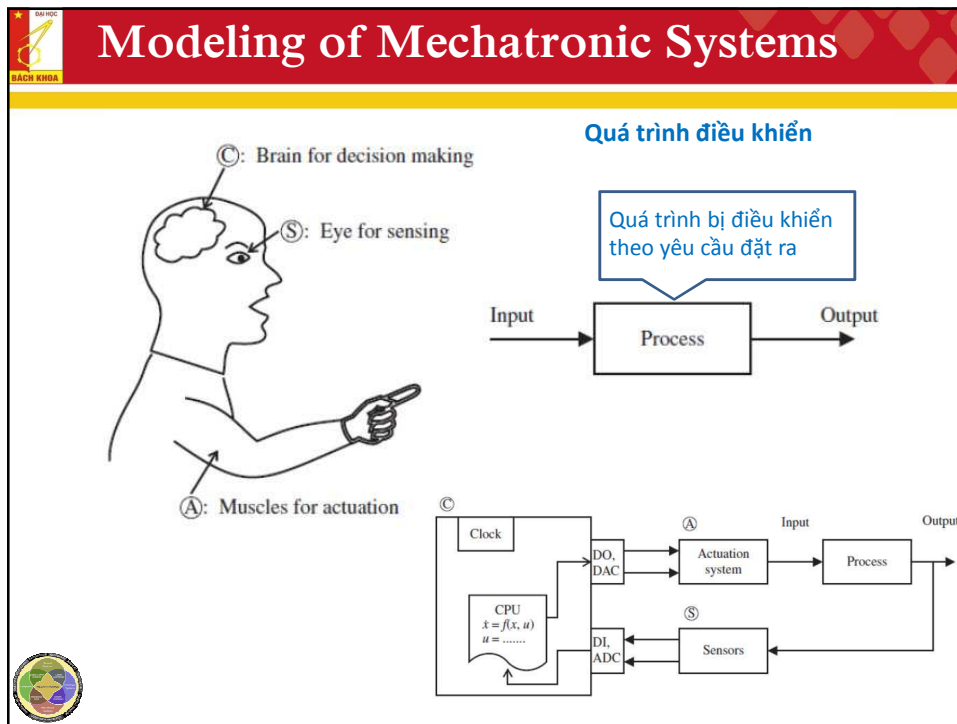
3.1. Phần tử cơ bản:

- Hệ thống điều khiển có 3 khối chức năng cơ bản sau:

- Thiết bị điều khiển C (Controller device).
- Đối tượng điều khiển O (Object device)=A (Actuation) + P (Process).
- Thiết bị đo lường M (Measuring device).

$u(t)$ tín hiệu vào
 $e(t)$ Sại lệch điều khiển
 $x(t)$ Tín hiệu điều khiển
 $y(t)$ Tín hiệu ra
 $z(t)$ Tín hiệu phản hồi

8



Modeling of Mechatronic Systems

- Closed Loop Control**
 - Tín hiệu vào (input) và tín hiệu ra (output) có quan hệ thông qua vòng hồi tiếp (feedback loop).
 - Tín hiệu vào gửi tới phần tử chấp hành (actuator) và có các thông tin phản hồi từ cảm biến (sensor).
 - Do vậy hệ thống khi chạy sẽ không cần quá trình hiệu chỉnh giá trị (calibration)

Sơ đồ điều khiển hệ kín

11

Modeling of Mechatronic Systems

3.3. Các quy tắc điều khiển cơ bản

- Điều khiển theo phương pháp bù nhiễu
 - Thiết bị đo nhiễu
 - Giám sát giá trị thay đổi của nhiễu và bù giá trị trên tín hiệu đầu vào

Nguyên tắc bù nhiễu là sử dụng thiết bị bù \$K\$ để giảm ảnh hưởng của nhiễu là nguyên nhân trực tiếp làm giảm chất lượng điều khiển của hệ thống

14

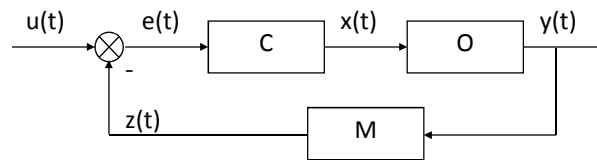


Modeling of Mechatronic Systems

3.3. Các quy tắc điều khiển cơ bản

- Nguyên tắc điều khiển theo sai lệch

- So sánh giá trị giữa giá trị mong muốn và giá trị đo nhằm đưa sai số điều khiển tiến về 0



Tín hiệu ra $y(t)$ được đưa vào so sánh với tín hiệu vào $u(t)$ nhằm tạo nên tín hiệu tác động lên đầu vào bộ điều khiển C nhằm tạo tín hiệu điều khiển đối tượng O



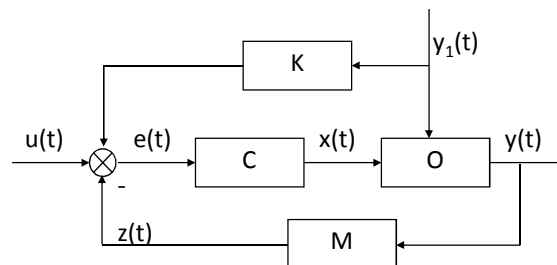
14



Modeling of Mechatronic Systems

3.3. Các quy tắc điều khiển cơ bản

- Nguyên tắc điều khiển theo sai lệch và bù nhiễu



Nguyên tắc điều khiển hỗn hợp là phối hợp cả hai nguyên tắc trên, vừa có hồi tiếp theo sai lệch vừa dùng các thiết bị để bù nhiễu.



14

Modeling of Mechatronic Systems

- Ví dụ: Hệ thống điều khiển vận tốc xe ô tô

Sơ đồ khối hệ thống đk vận tốc ô tô

13

Modeling of Mechatronic Systems

- Ví dụ: Hệ thống điều khiển hành trình xe ô tô (cruise control)

13

Modeling of Mechatronic Systems

3.4. Mô hình toán học HTĐK

Để khảo sát hệ điều khiển tự động (hệ gia công qui luật biến đổi tín hiệu) bắt buộc phải tìm qui luật biến đổi hàm do đó ta phải sử dụng công cụ toán học. Muốn vậy ta phải **chuyển đổi từ hệ điều khiển thực** cho bởi mô hình nào đó (sơ đồ nguyên lý, sơ đồ lắp ráp,...) sang **mô hình mô tả bằng toán học**, đó gọi là mô tả toán học cho hệ điều khiển. Khi chuyển mô hình phải **thoả mãn các yêu cầu** sau:

- Phải mô tả hệ là **hệ điều khiển** (hệ gia công tín hiệu).
- Khá chính xác nhưng dễ áp dụng.
- Có **tính tổng quát**: áp dụng được cho những hệ điều khiển với mục đích khác nhau và nguyên lý làm việc khác nhau.

* Để thoả mãn các yêu cầu trên, trong điều khiển thường dùng các mô hình toán:

- Phương trình vi phân: không gian hàm gốc.
- Sơ đồ cấu trúc và hàm truyền đạt: không gian toán tử Laplace.
- Đặc tính tần số: không gian toán tử Fourier.
- Hệ phương trình trạng thái: không gian trạng thái.

18

Modeling of Mechatronic Systems

3.4. Mô hình toán học HTĐK

Mỗi hệ thống có thể chia làm nhiều phần sẽ thuận tiện hơn và mỗi phần sẽ được biểu diễn bằng 1 hàm toán học gọi là hàm truyền đạt (transfer function)

Đầu vào → Hệ thống
(System) → Đầu ra

↓

Đầu vào → Hệ thống con
(subsystem)

→

Hệ thống con
(subsystem)

→

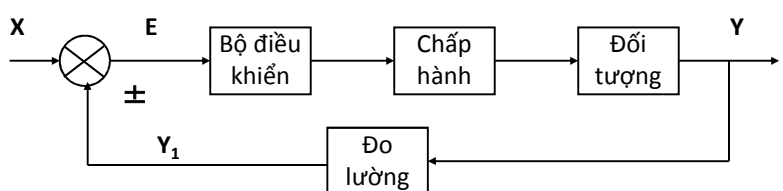
Hệ thống con
(subsystem) → Đầu ra

18


Modeling of Mechatronic Systems

3.4. Mô hình toán học HTĐK

Sơ đồ một hệ thống điều khiển tổng quát



Khi chúng ta tiến hành **phân tích hệ thống** tốt hay xấu hay **thiết kế bộ điều khiển** cho hệ thống đều phải xuất phát từ **mô hình toán học** của hệ thống hay nói cách khác ta phải tìm được **quan hệ giữa đầu vào và đầu ra** của hệ thống.



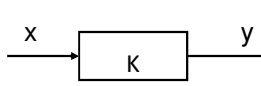
18


Modeling of Mechatronic Systems

3.4. Mô hình toán học HTĐK

Các khâu cơ bản

1. Khâu khuếch đại



Tín hiệu đầu ra là khuếch đại của tín hiệu đầu vào
 $y = K.x$ trong đó: K là hệ số khuếch đại

2. Khâu tích phân

$$y(t) = \frac{1}{T_i} \int_{t_0}^t x(t) dt (+ y_0)$$

Với T_i là thời gian tích phân

3. Khâu vi phân

$$y = T_D \frac{dx}{dt}$$

T_D là hằng số thời gian vi phân



18



Modeling of Mechatronic Systems

3.4. Mô hình toán học HTĐK

Các khâu cơ bản

4. Khâu bậc nhất

$$T \frac{dy}{dt} + y = K.x$$

trong đó: K là hệ số truyền của khâu
 T là hằng số thời gian của khâu
Phản ứng của hệ thống tốt hay xấu phụ thuộc vào hệ số K, nhanh hay chậm phụ thuộc vào T.

5. Khâu bậc hai

$$T^2 \frac{d^2y}{dt^2} + 2\zeta T \frac{dy}{dt} + y(t) = Kx(t)$$

Trong đó: K là hệ số khuếch đại
 T là hằng số thời gian
 ζ độ suy giảm tín hiệu
 Đây là mô hình toán học của mạch RLC.



18



Modeling of Mechatronic Systems

3.4. Mô hình toán học HTĐK

Hàm số truyền của hệ thống ĐKTĐ

Nhằm đơn giản hoá các phương pháp phân tích và tổng hợp hệ thống tự động người ta thường chuyển phương trình động học của hệ ở **dạng phương trình vi phân** viết với các nguyên hàm $x(t)$, $y(t)$ thành phương trình viết dưới dạng các **hàm số $X(s)$, $Y(s)$** thông qua phép **biến đổi Laplace**.

Ví dụ xét hàm số $x(t)$ – hàm số của biến số t (biến số thực, ở đây t là thời gian) ta gọi là nguyên hàm. Ta cho phép biến đổi hàm số $x(t)$ thông qua tích phân:

$$X(s) = \int_0^{\infty} x(t).e^{-st}.dt$$

trong đó: $s = \alpha + j\beta$ - biến số phức, biến đổi hàm $x(t)$ thành hàm biến số $X(s)$ được gọi là biến đổi Laplace, và **$X(s)$ được gọi hàm ảnh**. Như vậy hàm ảnh là một **hàm biến số phức s** . Phép biến đổi Laplace được ký hiệu sau:

$$L\{x(t)\}=X(s) \text{ hoặc } x(t) \rightarrow X(s)$$


18

Modeling of Mechatronic Systems

Hàm truyền đạt của mạch điện

a) Điện trở R

Điện áp rơi tỷ lệ thuận với cường độ dòng điện I chạy qua điện trở:

$$v(t) = Ri \quad i(t) = \frac{1}{R}v(t) \quad Z = R$$

Thông qua phép biến đổi Laplace ta có được hàm truyền của điện trở là

$$G_R = \frac{I}{U} = \frac{1}{R}$$

b) Điện cảm L

Điện áp rơi trên điện cảm là

$$v(t) = L \frac{di(t)}{dt} \Rightarrow i(t) = \frac{1}{L} \int_0^t v(t) dt$$

Thông qua biến đổi Laplace ta tính được trở kháng Z và hàm truyền của điện cảm L

$$Z = Ls \quad G_L = \frac{I}{U_L} = \frac{1}{Ls}$$

18

Modeling of Mechatronic Systems

Hàm truyền đạt của mạch điện

c) Tụ điện C

Điện áp rơi trên tụ điện là

$$v(t) = \frac{1}{C} \int_0^t i(t) dt \Rightarrow i(t) = C \frac{dv(t)}{dt}$$

Trở kháng và hàm truyền đạt của tụ điện

$$Z = \frac{1}{C} \quad G_C = \frac{I}{U_C} = Cs$$

19

Modeling of Mechatronic Systems

Hàm truyền của hệ thống cơ khí

a) Lò xo

trong đó : K là hệ số đàn hồi của lò xo
 Nếu ta ấn lò xo có chiều dài L, di động được một lượng x thì cần một lực tác động lên là

$$F(t) = Kx(t)$$

Thông qua biến đổi Laplace ta có hàm truyền của lò xo như sau:

$$G_{lò\,xo} = \frac{F(s)}{X(s)} = K$$

Modeling of Mechatronic Systems

Hàm truyền của hệ thống cơ khí

b) Bộ giảm chấn thủy lực (không khí)

Để di động pít tông với vận tốc v, ta cần tác động lên một lực là f

$$f(t) = f_v v(t) = f_v \frac{dx(t)}{dt}$$

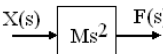
trong đó f_v là hệ số giảm chấn
 Thực hiện biến đổi Laplace

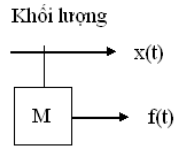
$$G_{vd} = \frac{F(s)}{X(s)} = f_v s$$

Modeling of Mechatronic Systems

Hàm truyền của hệ thống cơ khí

c) Khối lượng





Theo định luật II Newton ta có

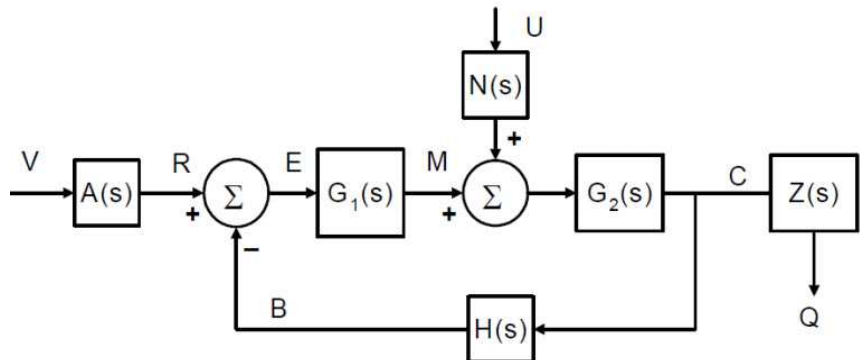
$$\sum f = Ma = M \frac{dv(t)}{dt} = M \frac{d^2 x(t)}{dt^2}$$

Thực hiện phép biến đổi Laplace ta có hàm truyền của khối lượng là

$$G_M = \frac{F(s)}{X(s)} = Ms^2$$

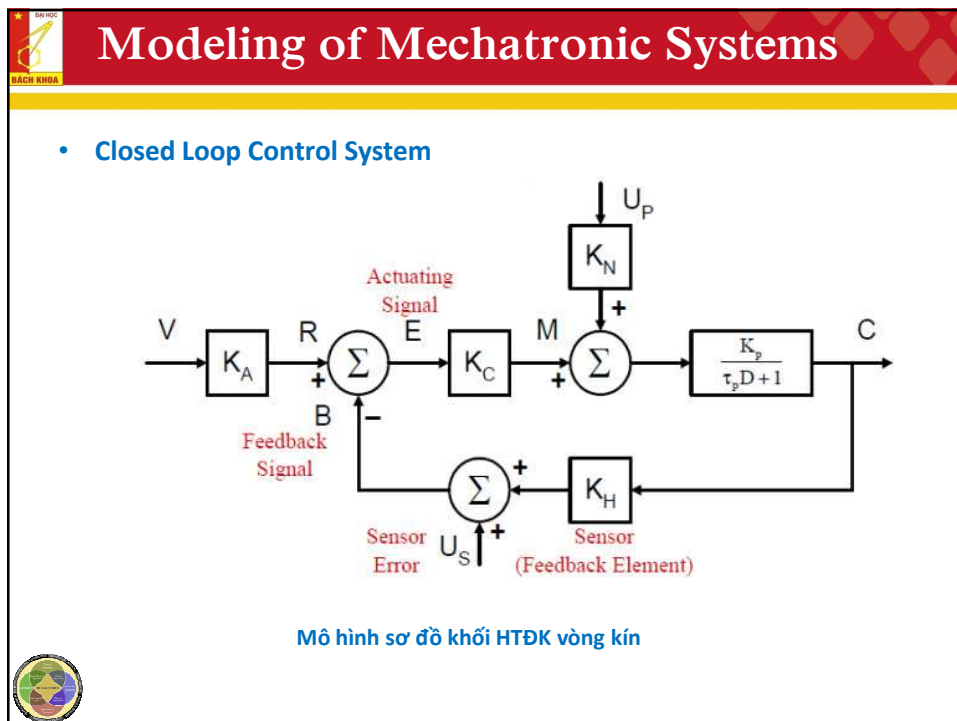
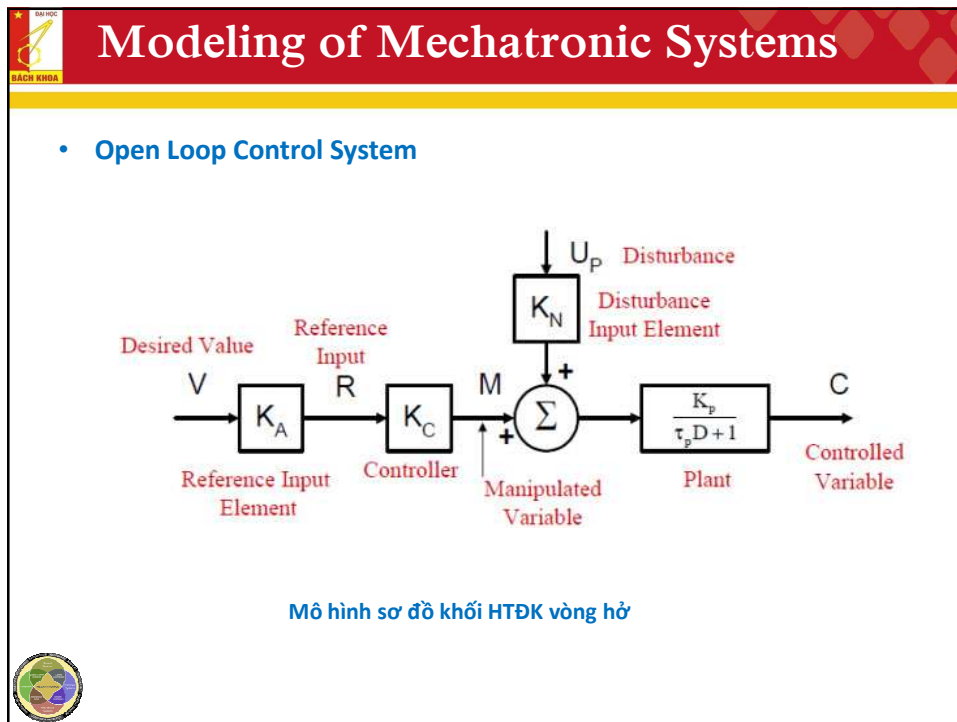

Modeling of Mechatronic Systems

Mô hình toán học HTĐK



Mô hình sơ đồ khối HTĐK





Mechatronics System Design

4. Quá trình thiết kế Hệ thống Cơ điện tử

Sơ đồ tổng quát của sự tích hợp phần cứng và phần mềm trong HT Cơ điện tử

GENERAL SCHEME OF HARDWARE AND SOFTWARE INTEGRATION

```

graph TD
    subgraph Top
        A[Hardware;  
software;  
information processing] <--> B[Process  
knowledge]
    end
    subgraph Bottom
        C[Computers] --> D[Actuators] --> E[Process] --> F[Sensors]
        F --> C
    end
    A <--> C
    B <--> E
  
```

- **Tích hợp phần cứng** từ việc thiết kế hệ thống cơ điện tử như là một hệ thống tổng thể với việc đưa các cảm biến, bộ truyền động và máy vi tính vào hệ thống cơ khí.
- **Tích hợp phần mềm** chủ yếu dựa trên các chức năng điều khiển tiên tiến từ việc thiết kế luật điều khiển, thu thập, truyền dữ liệu và chương trình điều khiển.

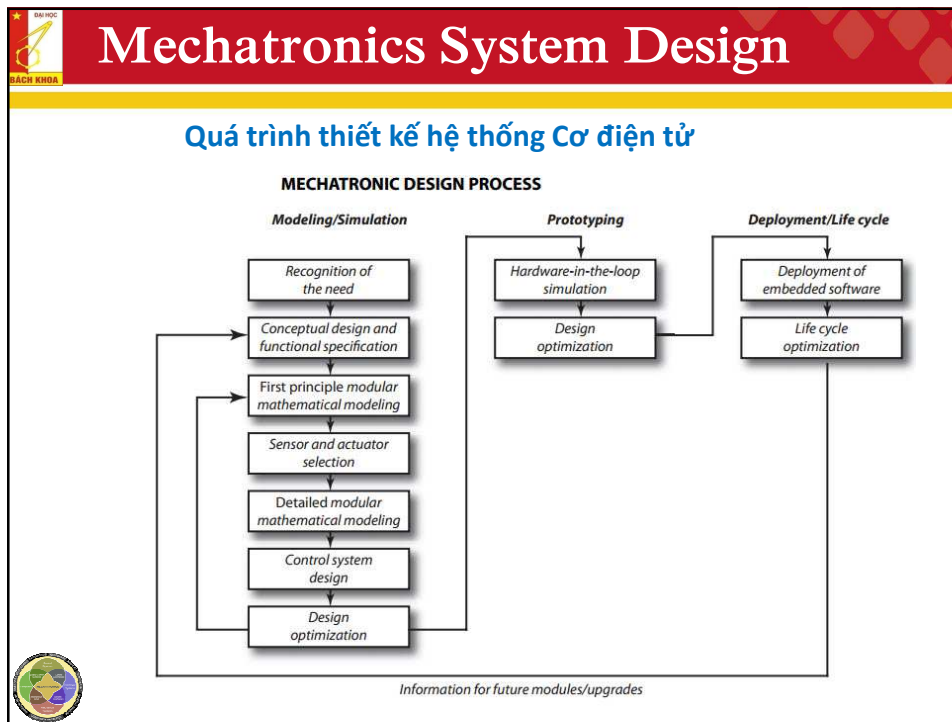
Mechatronics System Design

Quá trình thiết kế HTCĐT bao gồm 3 pha chính:

```

graph LR
    A[Modeling and  
simulation] --> B[Prototyping] --> C[Deployment]
  
```

- **Modeling:** Mô hình hóa hệ thống vật lý biểu diễn mối quan hệ vào ra của hệ thống dưới dạng sơ đồ khối (quan hệ đại số).
- **Simulation:** Mô phỏng là sử dụng các **phương pháp đại số giải các quan hệ vào ra của mô hình** (hàm đại số) đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật đặt ra. Quá trình tính toán có sự hỗ trợ của máy tính và phần mềm mô phỏng.
- **Prototyping:** Tạo mẫu bao gồm quá trình phân tích và tổng hợp các số liệu của hệ thống vật lý. Trên cơ sở đó thiết lập được quan hệ vào ra của hệ thống cần mô hình hóa.
- **Deployment:** Trên cơ sở của mô hình mẫu tiến hành thiết kế và đánh giá chất lượng của hệ thống thiết kế theo các yêu cầu kỹ thuật đặt ra.



Roles of Mechatronics

5. Mục tiêu và ứng dụng:

5.1. Mục tiêu:

- Sản phẩm cơ điện tử rất đa dạng, tuy nhiên hai sản phẩm quan trọng nhất đó là **rô bốt công nghiệp và máy công cụ điều khiển số CNC**.
- Các sản phẩm có yêu cầu kỹ thuật cao về cơ khí chính xác, thiết bị điều khiển, cảm biến và phần mềm điều khiển nhằm đáp ứng hai vấn đề cơ bản của tự động hóa: **nhANH và chính xác**.
- Vấn đề cốt lõi của cơ điện tử chính là **điều khiển tốc độ và điều khiển vị trí**.
- Các sản phẩm cơ điện tử ngày càng có **công nghệ tiên tiến** đem lại nhiều tiện ích, tăng sức cạnh tranh cho **sản xuất công nghiệp** và cho các **lĩnh vực khác**.



Roles of Mechatronics

5.2 Ứng dụng:

Cơ điện tử đã có mặt từ **rất lâu** và đóng **vai trò quan trọng** trong tất cả các **lĩnh vực** từ trước khi khái niệm Cơ điện tử ra đời.

- **Khoa học vũ trụ:** Nghiên cứu chế tạo các con tàu thám hiểm vũ trụ, các vệ tinh, các rô bốt thám hiểm, các thiết bị bay thậm chí các hệ thống phòng thủ trong vũ trụ.
- **Quân sự:** Chế tạo các loại vũ khí, khí tài hiện đại, các máy bay, tên lửa và các hệ thống phòng không, các hệ thống tấn công các loại vũ khí hiện đại dùng cho bộ binh, pháo binh, tàu chiến,...


26



Roles of Mechatronics




Wheeled Robots


27



BACH KHOA

Roles of Mechatronics





Aerial Robots



29



BACH KHOA

Roles of Mechatronics





Legged Robots



30



Roles of Mechatronics



Autonomous Cars



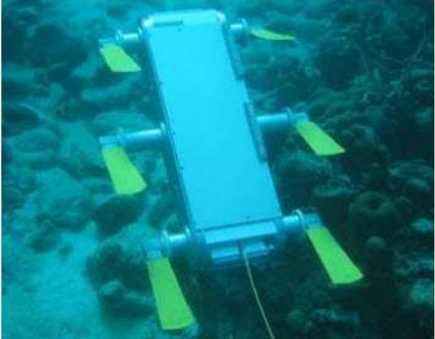
31



Roles of Mechatronics



Hard Drives



Underwater Robots



32



Roles of Mechatronics



Industrial Robots

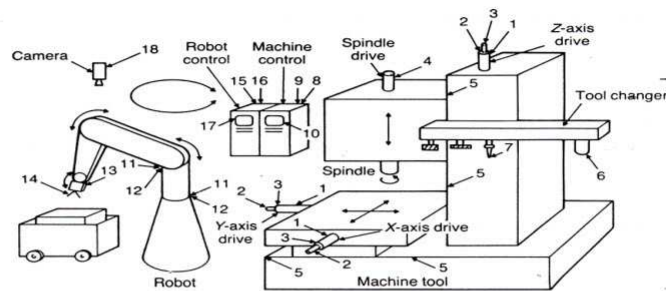


33



Roles of Mechatronics

Machine cell with robot



Machine Tool

1. Axis Drive Servo-Motor—machine motion
2. Tachometer—motor velocity sensor
3. Resolver—machine position sensor
4. Spindle Drive Motor—tool rotation
5. Limit Switch—overtravel protection
6. Stepping Motor—tool changer positioning
7. Tactile Probe—measurement of workpiece
8. Servo-Amplifiers—machine drives
9. Control Computer—machine control
10. Display—machine status

Robot

11. Servo-Motor—arm motion

13. control valve- pneumatic gripper
14. Tactile sensor- gripper force
15. Servo amplifier- robot arm
16. Control computer- robot control
17. Display- robot status
18. Camera- part identification, guidance



34

